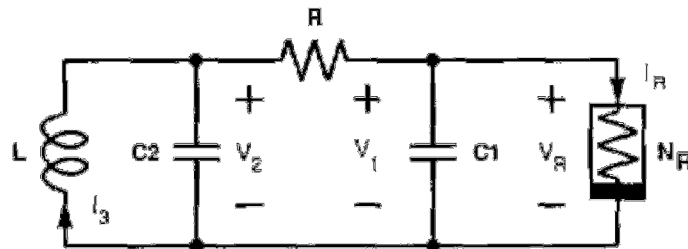


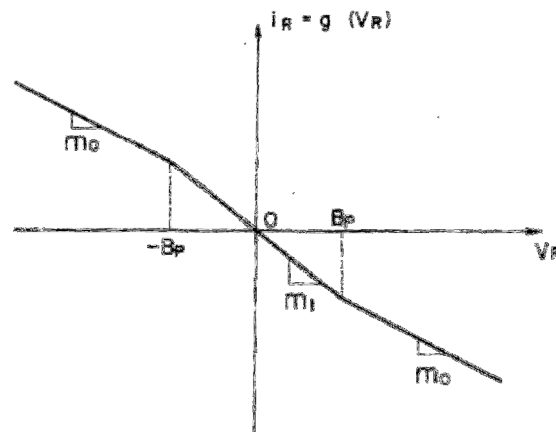
ניסוי: כאוס אלקטרוני (מעבדה 5,6)

רקע:

מעגל חשמלי עם רכיב לא לינארי הוא דוגמא הפשוטה ביותר שניתן לאפיין באמצעות משוואות דיפרנציאליות מצומדות אשר מציגות תופעות כאוטיות. בניסוי זה נעשה שימוש במעגל החשמלי שהוצע על ידי Chua's [1]:



כאשר הנגד המסומן במלבן הוא רכיב לא לינארי שאופיין ההתנהגות שלו הוא:



ערכי הרכיבים במעגל:

גודל:	ערך:
הקבל C_1	10_{nF}
הקבל C_2	100_{nF}
הסליל L	18_{mH}
m_0	$-\frac{9}{22} m\Omega^{-1}$
m_1	$-\frac{25}{33} m\Omega^{-1}$
B_p	1_V

דרישות:

במסגרת ההכנה לניסוי, אבקשכם לכתוב דו"ח מכין אשר מסביר את המושגים הבאים:

רקע תיאורטי [7]:

כאוס:

הערה: את כל המושגים ניתן להסביר עבור המקרה הפרטי שבו מערכת המשוואות המתארת את המערכת ניתנת לייצוג ע"י: $\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x})$. (למשל בשני משתנים: $\dot{x} = x + \sin y$, $\dot{y} = yx^2$).

1. נקודות שיווי משקל במרחב המצב. הסבירו כיצד ניתן למצוא אותן מתוך המשוואות וכיצד ניתן לאפיין אותן לנקודות משיכה (nodes), נקודות דחייה (repallors), ונקודות אוסף (saddle). הראו במפורש את הסיווג לקבוצות השונות בשלושה מימדים לפי הערכים העצמיים עבור כל המקרים האפשריים.
2. מושכים (attractors). אזורי המשיכה (basins of attraction).
3. מערכות דיסיפטיביות. דונו מה קורה בהן, וכיצד הן מגבילות את ההתנהגויות האפשריות של המסלולים במרחב המצב.
4. מימדי מרחב המצב. הסבירו איכותית מדוע חייבים לפחות שלושה רכיבים אזורי אנרגיה במעגל כדי לקבל כאוס (היעזרו במשפט אי החיתוך של עקומים במרחב המצב). ניתן להגביל את הדיון למערכות דיסיפטיביות לצורך הפשטה.
5. התפצלות (bifurcation). הסבירו בצורה כללית ביותר מה זה ומתי התופעה מתרחשת. אין צורך לפרט על הסוגים השונים.

רקע על המעגל:

6. מצאו את מערכת המשוואות המתארת את המעגל (מערכת מהסוג $\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x})$). (עם ערכים סימבוליים ולא מספריים).
7. בהנחה כי $G = 550 \mu\text{s}^{-1}$, מצאו את נקודות שיווי המשקל ואפיינו אותן מבחינת משיכה ודחייה וכן מבחינת יציבות וחוסר יציבות (יציבות מהסוג של האם קיום הנקודות בפרמטר המשתנה במעגל, שבמקרה זה הוא התנגדות הפוטנציומטר). מצאו את המרחבים עצמיים הקשורים בערכים המאפיינים של הנקודות, כאשר אם קיבלתם זוג ערכים מרוכבים, יש למצוא את המרחב העצמי המשותף שלהן. לצורך סעיף זה ניתן להציב את הערכים המספריים הנתונים של הרכיבים, אולם השתדלו לעשות זאת רק כאשר הדבר הכרחי, ולא במקומות בהם אפשרי להישאר עם ביטויים סימבוליים. בנוסף, עבור סעיף זה ניתן ואף רצוי מאוד להשתמש במקורות העזר.

אני ממליץ לכם בחום לסכם את החומר הנ"ל בצורה מסודרת בקובץ. אם תעשו זאת יהיה לכם חלק חשוב מתוך הדוח המכין מוכן. במידה והכנתם סיכום שכזה, אני אשמח לקבל אותו במייל לפני פגישתנו בה תכירו את המערכת. אם במסגרת הלמידה מצאתם מושגים נוספים אשר אתם חושבים שיהיו חשובים במסגרת הניסוי, כתבו עליהם בקצרה ושילחו לי (לטובת הדורות הבאים).

1. Matsumoto, T.; Chua, L. O. & Tanaka, S., "*Simplest chaotic nonautonomous circuit*", Phys. Rev. A, American Physical Society, **1984**, 30, 1155-1157.
2. Chua, L.; Komuro, M. & Matsumoto, T., "*The double scroll family*", Circuits and Systems, *IEEE Transactions on*, **1986**, 33, 1072 – 1118.
3. Matsumoto, T.; Chua, L. & Tokunaga, R., "*Chaos via torus breakdown*", Circuits and Systems, *IEEE Transactions on*, **1987**, 34, 240 – 253.
4. Parker, T. & Chua, L., "*Chaos: A tutorial for engineers*", Proceedings of the *IEEE*, **1987**, 75, 982 – 1008.
5. Hasler, M., "*Electrical circuits with chaotic behavior*", Proceedings of the *IEEE*, **1987**, 75, 1009 – 1021.
6. Wu, S., "*Chua's circuit family*", Proceedings of the *IEEE*, **1987**, 75, 1022 – 1032.
7. Matsumoto, T., "*Chaos in electronic circuits*", Proceedings of the *IEEE*, **1987**, 75, 1033 - 1057
8. Kennedy, M., "*Three steps to chaos. II. A Chua's circuit primer*", Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, *IEEE Transactions on*, **1993**, 40, 657 -674.
9. Kennedy, M., "*Three steps to chaos. I. Evolution*", Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, *IEEE Transactions on*, **1993**, 40, 640 - 656.
10. Elgar, S. & Chandran, V., "*Higher order spectral analysis of Chua's circuit*", Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, *IEEE Transactions on*, **1993**, 40, 689 -692.
11. Hilborn, R. C., "*Chaos and Nonlinear Dynamics: An Introduction for Scientists and Engineers*", Oxford University Press Inc., **2000**